PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 50 MIN

Deux factorisations à la main

Notations pour tout le sujet. p est un nombre premier, $q = p^n$ $(n \geqslant 1)$ et $\mathbb{F}_q$ un corps à q éléments, de caractéristique p. Pour $A, B \in \mathbb{F}_q[X]$, $\mathrm{pgcd}(A, B)$ désigne le pgcd unitaire. Un polynôme est **sans facteur carré** s'il n'est divisible par le carré d'aucun polynôme non constant.

Partie III. Mise en œuvre. On applique la méthode de la Partie II.

1. Factoriser $P = X^4 + 1$ dans $\mathbb{F}_3[X]$: écrire la matrice de φ dans la base $(1, X, X^2, X^3)$, déterminer $\ker(\varphi - \mathrm{Id})$, puis calculer les pgcd utiles.
2. Même question pour $P = X^5 + X^4 + 1$ dans $\mathbb{F}_2[X]$, dans la base $(1, X, X^2, X^3, X^4)$.